Laporan Proyek 2

Sistem Rekomendasi Pengambilan Mata Kuliah Berbasis Singly Linked List

Anggota Kelompok	NIM
Joshua Maximillian Cahaya	255150201111053
Nasywa Tifa Alzena	255150207111113
Salma Kamila	255150207111115
Dipo Hadi Bawono	255150207111118

1. Gambaran Umum Implementasi

Program Java menerima tiga argumen berurutan: matakuliah.csv, prasyarat.csv, dan mhs_xx.txt. Program menentukan mata kuliah yang dapat diambil pada periode Ganjil/Genap berikutnya berdasarkan penawaran mata kuliah dan status kelulusan seluruh prasyarat. Mata kuliah yang sudah lulus atau tidak ditawarkan pada periode tersebut tidak dimasukkan ke kedua daftar keluaran.

2. Detail Struktur Data

Seluruh himpunan data utama disimpan dalam Singly Linked List buatan sendiri; tidak menggunakan ArrayList, HashMap, TreeMap, TreeSet, maupun LinkedList dari Java Collections. Setiap node menyimpan data dan referensi next ke node berikutnya. Penambahan dilakukan di akhir melalui head dan tail sehingga urutan data mengikuti urutan file.

Struktur / class	Atribut dan tanggung jawab
MataKuliah + NodeMK + DaftarMK	MataKuliah: kode, nama, sks, semester, periode. NodeMK: data dan next. DaftarMK: head, tail; tambah() dan cari(kode).
Prasyarat + NodePrasyarat + DaftarPrasyarat	Prasyarat: kodeSyarat dan kodeTujuan. NodePrasyarat: data dan next. DaftarPrasyarat: tambah() dan yangBelumLulus(kodeMK, lulus).
NodeKode + DaftarKode	NodeKode: kode dan next. DaftarKode: tambah(kode) (menghindari duplikasi) dan ada(kode) untuk pencarian linear.
Mahasiswa	Menyimpan periode semester berikutnya dan atribut lulus yang bertipe DaftarKode.

Representasi hubungan dan operasi

Contoh relasi prasyarat dalam daftar: [PDAS → PLAN] → [PLAN → ASD] → [ASD → DAA] → null. Satu node menyatakan satu ketergantungan, bukan sebuah simpul graph. Mata kuliah yang memiliki beberapa prasyarat direpresentasikan oleh beberapa node dengan kodeTujuan yang sama.

Operasi tambah() menghubungkan tail.next ke node baru; cari() dan ada() menelusuri node dari head hingga kode ditemukan atau mencapai null. String kode dibandingkan dengan equalsIgnoreCase().

3. Detail Algoritma

3.1. Pembacaan dan validasi berkas

main(String[] args) memeriksa bahwa terdapat tepat tiga argumen. File dibaca menggunakan FileReader dan BufferedReader, baris demi baris; isi kolom dipisahkan dengan split(), tanpa menggunakan struktur data koleksi bawaan untuk menyimpan hasilnya.

Fungsi	Tahapan yang diimplementasikan
bacaMataKuliah()	Melewati header CSV; memisahkan lima kolom menggunakan titik koma (;); menolak kode kosong/duplikat dan format SKS/semester yang tidak numerik; menambahkan setiap data ke DaftarMK.
bacaPrasyarat()	Melewati header; memisahkan dua kolom kodeSyarat dan kodeTujuan; memvalidasi kedua kode ada dalam DaftarMK; memasukkan relasi ke DaftarPrasyarat.
bacaMahasiswa()	Membaca pasangan kunci=nilai; periode berasal dari semester_berikutnya; kode pada lulus dipisahkan koma, divalidasi terhadap DaftarMK, lalu dimasukkan ke DaftarKode tanpa duplikat.
Validasi periode	Nilai semester_berikutnya wajib Ganjil atau Genap. IOException ditangkap di main dan pesannya ditampilkan ke terminal.

3.2. Penyaringan dan pemeriksaan prasyarat

Fungsi ditawarkan(mk, periode) bernilai benar ketika periode mata kuliah sama dengan periode mahasiswa atau bernilai "Keduanya". Fungsi yangBelumLulus(kodeMK, lulus) menelusuri setiap relasi prasyarat: jika kodeTujuan cocok tetapi kodeSyarat belum ada dalam DaftarKode lulus, kode prasyarat tersebut ditambahkan ke string hasil, dipisahkan koma.

Prosedur rekomendasi() melakukan dua penelusuran DaftarMK secara berurutan:

Penelusuran pertama: lewati mata kuliah yang sudah lulus atau tidak ditawarkan. Apabila yangBelumLulus() mengembalikan string kosong, tampilkan mata kuliah sebagai "bisa diambil", lalu tambahkan jumlah mata kuliah dan total SKS.

Penelusuran kedua: gunakan filter yang sama, tetapi tampilkan hanya mata kuliah yang memiliki string prasyarat belum lulus; string tersebut menjadi alasan "belum lulus ...".

Dalam program, semester numerik dari matakuliah.csv disimpan sebagai atribut, tetapi bukan filter keputusan. Tidak ada pembatasan maksimum SKS, tingkat semester, atau syarat administratif lain di luar relasi yang tertulis pada prasyarat.csv.

3.3. Pseudocode inti

```
UNTUK setiap mk di DaftarMK:
   JIKA sudahLulus(mk) ATAU bukanDitawarkan(mk): LANJUT
   kurang ← yangBelumLulus(mk.kode, DaftarKode)
   JIKA kurang kosong: masukkan ke daftar bisa + akumulasi SKS
ULANGI penelusuran yang sama:
   JIKA kurang tidak kosong: tampilkan mk dan alasan kurang
```

4. Pengujian Implementasi

Program dikompilasi menggunakan javac Main.java lalu dijalankan dengan sintaks: java -cp . Main matakuliah.csv prasyarat.csv mhs_01.txt. Pengujian yang sama dilakukan dengan mengganti argumen terakhir menjadi mhs_02.txt dan mhs_03.txt.

Data uji	Periode	Bisa diambil	Belum bisa	Total SKS daftar bisa
mhs_01.txt	Genap	12 MK	4 MK	36 SKS
mhs_02.txt	Ganjil	5 MK	6 MK	18 SKS
mhs_03.txt	Ganjil	9 MK	0 MK	28 SKS

Contoh hasil dan alasan

Pada mhs_01.txt, PLAN dinyatakan bisa diambil karena periodenya sesuai dan prasyarat PDAS telah lulus. Sebaliknya, DAA belum bisa diambil dengan alasan belum lulus ASD; PAW belum lulus IMK; KI belum lulus JK; dan KALJ belum lulus KA. Pada mhs_03.txt, seluruh 9 mata kuliah tersisa yang ditawarkan dinyatakan memenuhi prasyarat yang tercatat.

5. Karakteristik dan Batasan

Biaya operasi

Penambahan node di akhir daftar berlangsung O(1) dengan tail. Pencarian kode mata kuliah atau kode kelulusan berlangsung O(n) karena penelusuran linear. Untuk setiap mata kuliah calon, pengecekan prasyarat menelusuri seluruh relasi prasyarat; setiap syarat yang cocok diuji terhadap daftar lulus secara linear. Dengan M = jumlah MK, P = jumlah relasi prasyarat, dan L = jumlah kode lulus, tahap rekomendasi dalam kasus terburuk berorde O(M × P × L), dengan dua kali penelusuran MK (faktor konstanta).

Batasan sesuai data sumber

Mata kuliah tanpa relasi masuk dalam prasyarat.csv dianggap tidak memiliki prasyarat; karena itu CAP, PKL, dan SKR dapat muncul sebagai rekomendasi bila ditawarkan dan belum lulus. Ini tidak menyatakan bahwa syarat akademik lain telah terpenuhi.

Jumlah SKS yang ditampilkan adalah penjumlahan seluruh mata kuliah yang lolos filter, bukan rekomendasi paket KRS sesuai batas beban studi mahasiswa. Program tidak melakukan pengurutan berbasis prioritas; hasil mengikuti urutan baris di matakuliah.csv.

6. Kesimpulan

Implementasi berhasil menggunakan Singly Linked List manual untuk menyimpan mata kuliah, relasi prasyarat, dan kelulusan mahasiswa. Dengan membaca tiga berkas input dan melakukan pemeriksaan ketersediaan periode serta prasyarat, program menghasilkan daftar mata kuliah yang bisa diambil dan belum bisa diambil disertai alasan. Ketiga data uji dapat diproses sesuai aturan yang tertulis pada berkas masukan.